음성 기반 작업 정보 수집 및 위험 상황 탐지·보고서 초안 작성 지원

팀 레츠 포스꼬우 · 5명

LLM(STT)과 딥러닝(CLS)의 융합

목차

01 팀 역할

02 문제 정의 사고 · 현장의 빈틈

03 해결 방법 시스템 · 사용자 · 처리 흐름

04 기술 STT · NER · CLS · 판정 · DB

05 결과 성능 · 모델 비교 · 시연

06 한계와 기대 효과

팀 역할

레츠 포스꼬우 5명

강문주	민병조	이지수	이창우	최윤희
DB · 판정 규칙	총괄 · 시연	STT · NER	위험성 평가 초안	ppt · 문서

사고

사람이 안에 있는데, 설비가 움직였다

발생	하던 일	그때 설비는
11/2 영동	배합기 청소	작동
10/20 논산	성형기 센서 수리	프레스 갑자기 작동
7/28 함양	슬러지 제거	갑자기 가동
7/22 평택	가공설비 정비	다른 작업자가 가동
6/11 아산	컨베이어 끼임 제품 제거	리프트 하강
5/30 김해	재단기 오일 주입	기계 가동

출처: 고용노동부 중대재해 발생 알림 카드 (2026.6.1~11.4)

현장의 빈틈

대책이 있어도 생기는 빈틈

1 작업 요청 따로, 설비 상태 따로

2 무전은 기록이 안 남는다

3 돌발 정비 평가표, 매번 처음부터

※ 팀이 세운 가정, 현업 확인 필요

무전 듣고, 위험 바로 경고

무전 음성 →

위험 즉시 경고

LOTO 설비 가동 지시 · 복창 오류

+ 위험성 평가 초안 담당자가 확정

사용자

누가 쓰나

운전실

→ 위험 지시 경고

작업자

→ 복창 오류 확인

관리자

→ 평가 초안 확정

처리 흐름

1
STT
Whisper large-v3

2
발화 분류
규칙 + TF-IDF

3
정보 추출
NER 사전 195개

4
판정
규칙 코드

5
평가 초안
양식 9개

결과 1 **즉시 경고**

결과 2 **평가표 초안**

현장 말투 보정 3단계

① 용어 프롬프트
제철소 용어를 미리 입력

② 표기 규칙
흔들리는 표기를 현장 표기로

③ LLM 후보정
규칙으로 안 된 문장만

보정 예시

삼 번 컨베이어	→	**3번 컨베이어**
로또 걸었습니다	→	**LOTO 걸었습니다**
삐, 3번	→	**B, 3번**
일번 컨베이어	→	**1번 컨베이어**

남은 오인식 12건 → “미확인” 표시

사전 먼저, LLM은 빈칸만

NER 사전

195

용어 · 9종

① 사전으로 추출

② 빈칸만 LLM Qwen2.5-3B

③ 코드로 재확인

못 들은 건 지어내지 않고 “미확인”

무전 101건: 설비 확정 91 · DB에 없는 설비 3 · 언급 없음 7

규칙 먼저, 모델은 그다음

규칙 50개 → **TF-IDF 모델** → **불명 <0.35**

정비요청 | 가동지시 | 정지지시 | 복창 | 상태보고 | 기타

교차검증 정확도

0.88

학습 데이터 250건

무전 101건: 규칙 100 · 모델 1 · 불명 0

판정 5단계, 충돌이 최우선

충돌	LOTO 설비에 가동 지시 → 즉시 경고
불일치	복창 ≠ 원지시
확인 필요	설비 불명확 · 불명 발화
정상	복창 일치
기록	상태보고 · 잡담

판정은 모델이 아니라 규칙

지시 기억
직전 지시의 설비·방향 저장

충돌 확인
LOTO·작업허가 + 가동 = 충돌

복창 대조
번호·행위 다르면 불일치

정정 처리
“아니, 3번” → 새 지시

대본 예상 판정

101/101

일치 · judge.py

※ 자체 대본 기준

충돌 기준은 LOTO·작업허가

설비	상태	가동 지시
CV-01·02·03·05	운전 가능	● 정상
CR-01·02	운전 가능	● 정상
CV-04	LOTO 적용	● 충돌
FN-02	작업허가 진행 중	● 충돌

LOTO 또는 작업허가

+ 가동 지시

= 충돌

상태는 버튼으로, 변경은 이력으로

SQLite · 표 10개

8대	101건	9개	57행
설비	무전	양식	위험요인

상태 변경 = 담당자 버튼 6종

모든 변경·판정 → 이력 저장

DB 함수 시험 32개 통과

설비 8대는 시연용 가상 데이터

현장 용어 보정이 인식을 바꿨다

STT 글자 오류율

13.4% →

1.6%

27 → 89건

문장 전체 일치

0.57초

STT 처리 (건당)

101/101

분류·판정 일치

0.88

분류 모델 정확도

무전 101건 · 101/101은 자체 대본 기준

Whisper 4종 중 large-v3 선택

모델	CER (글자 오류율)	WER
whisper-small	약 13%	약 45%
whisper-medium	약 7%	약 32%
whisper-large-v3-turbo	약 2.8%	약 20%
whisper-large-v3 (최종)	**1.57%**	**15.1%**

후보정 적용 기준 · 무전 101건 · 한국어 특성상 CER을 주 지표로 사용

3번 컨베이어 정비 장면

#	무전기	무전	판정	반응
1	A	“B, 3번 컨베이어 롤러 점검하고 낙광 청소해 줘.”	● 정상	평가 초안 2건
2	B	“3번 컨베이어 롤러 점검, 낙광 청소, 알겠습니다.”	● 정상	복창 일치
3	B	“3번 컨베이어 정지 확인, LOTO 걸었습니다.”	● 기록	버튼 권장
4	A	“B, 3번 컨베이어 다시 가동해 줘.”	● 충돌	즉시 경고
5	B	“2번 컨베이어 재가동으로 들었습니다.”	● 불일치	3번 ≠ 2번
6	A	“아니, 3번 컨베이어.”	● 충돌	충돌 유지
7	B	“3번 컨베이어 재가동합니다.”	● 충돌	LOTO 상태라 유지
8	B	“3번 컨베이어 정비 완료, LOTO 해제했습니다.”	● 기록	버튼 권장
9	A	“B, 3번 컨베이어 가동해 줘.”	● 정상	충돌 없음
10	B	“3번 컨베이어 가동합니다.”	● 정상	복창 일치

판정은 judge.py 실제 실행 결과 · 시연용 가상 데이터

정비 요청 한 마디 → 평가표 초안

작업	유해위험요인	감소대책
작업 준비	중량물 인력운반 근골격계질환	운반대차 이용 · 2인 1조
	점검 이동 중 넘어짐	케이블 공중거치 금지 · 이동통로 확보
	타 작업자 오조작(재가동) 협착	정지 확인 · 기동장치 LOTO · 조작금지 표지
롤러 점검	롤러 점검 시 손협착	전원 차단 · LOTO 외 2건
	소음으로 청력 손실	소음 설비 격리 외 2건
낙광 청소	청소 중 손끼임	정지·전원 차단 확인 후 작업
	분진 비산 안구·호흡기 질환	보호안경 · 방진마스크
작업 마무리	정리 미흡 넘어짐	정리정돈 · 2인 1조

다음 단계는 현업 검증

한계

대본 기준 검증만 완료

복창 무응답(15초) 판정 없음

제철소 고유 위험 미반영

위험성 값은 사람이 입력

향후 계획

현업 검증 · 실제 음성 재측정

실제 위험성 평가 자료로 교체

미확인 항목 되묻기

위험 상황 보고서 자동 생성

말 한 마디에서 확인과 기록이

사고 예방

LOTO 설비 가동 지시 · 복창 오류를 그 자리에서 경고

위험 이력 축적

채워진 초안

행마다 출처

작업 경위 추적

Q&A

팀 레츠 포스꼬우